

Министерство образования и науки РФ
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

**Лабораторная работа по дисциплине «Системы
искусственного интеллекта»**
Нейронные сети

Студент гр. 5130904/30104

Руководитель

Аюпов Д. И. 
Селин И. А. _____

Санкт-Петербург 2026

Задание 1

Постановка задачи

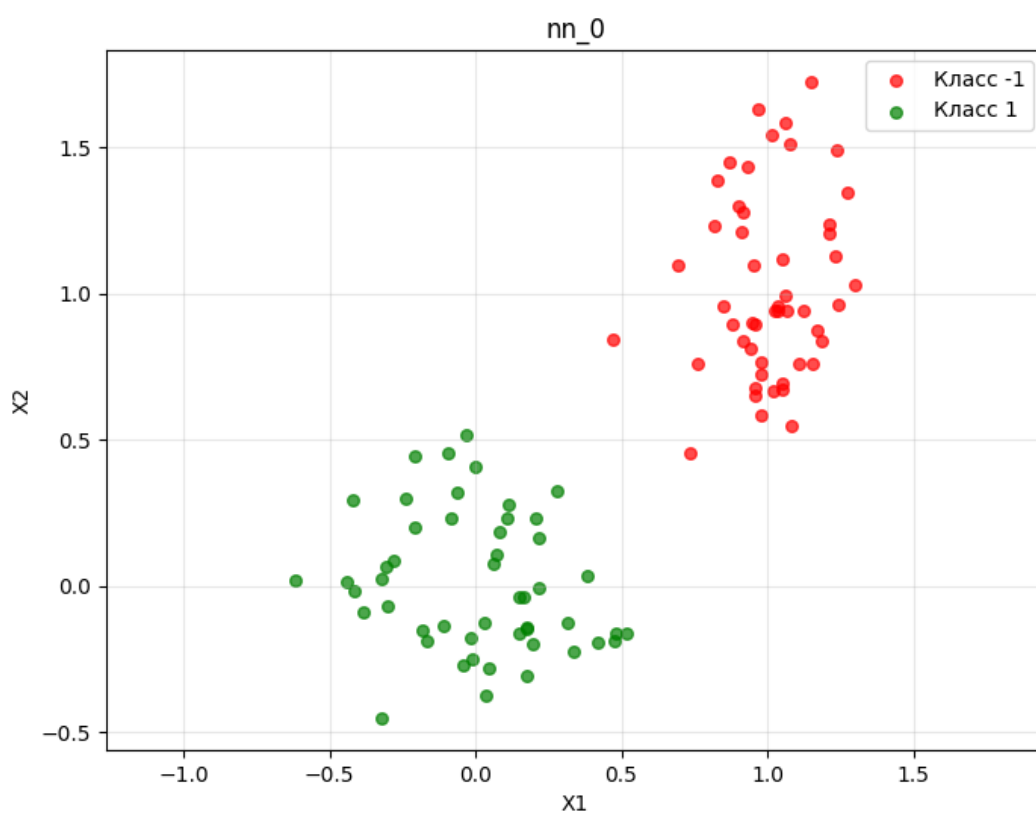
Постройте нейронную сеть из одного нейрона и обучите её на датасетах nn_0.csv и nn_1.csv. Насколько отличается результат обучения и почему? Сколько потребовалось эпох для обучения? Попробуйте различные функции активации и оптимизаторы.

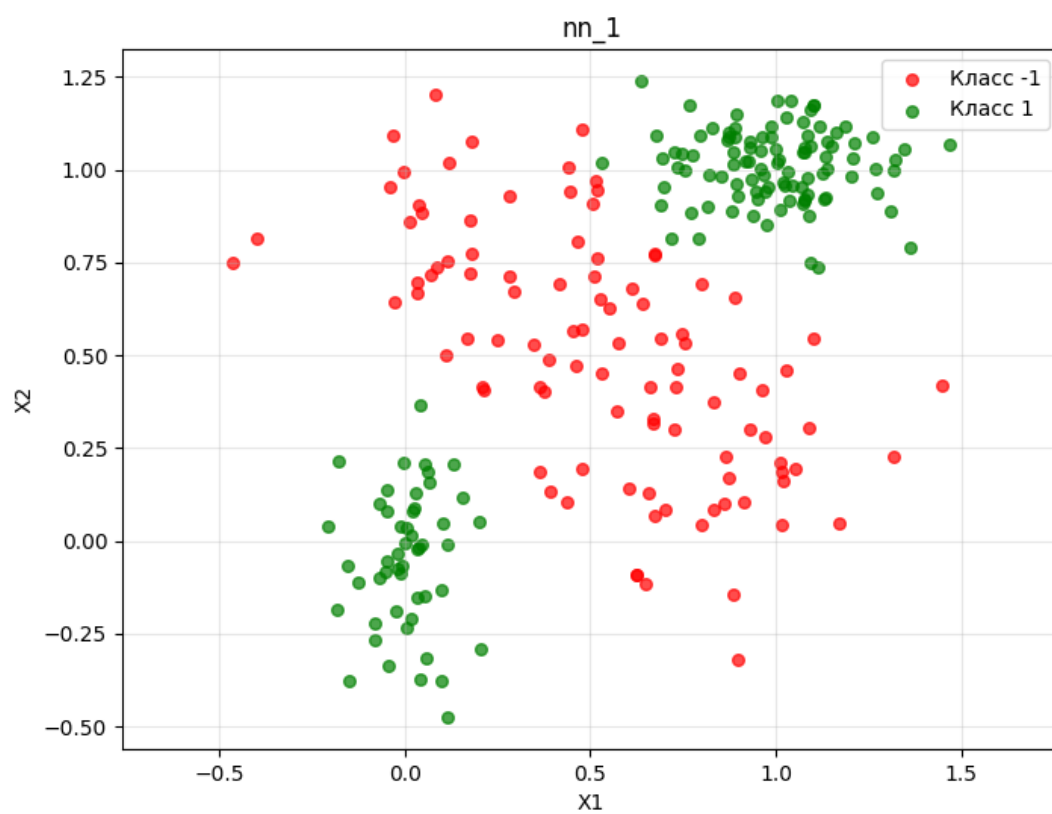
Ход работы

Создана нейронная сеть из одного нейрона.

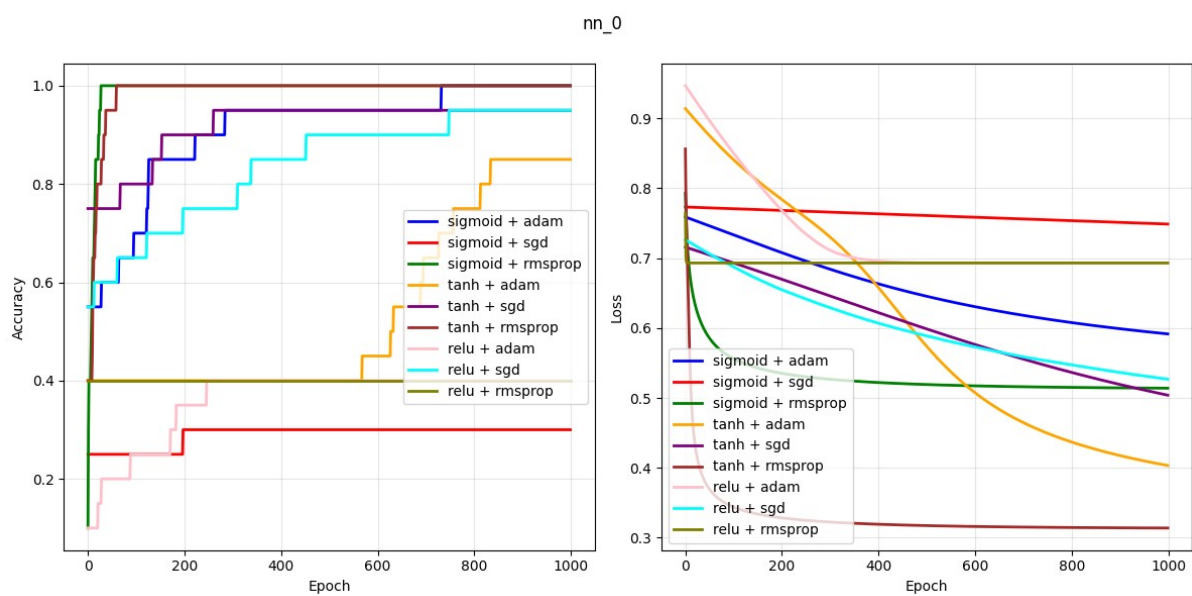
Построены графики зависимости значения функции потерь и точности от эпохи с разными значениями функции активации и оптимизатора.

Разпределение точек:

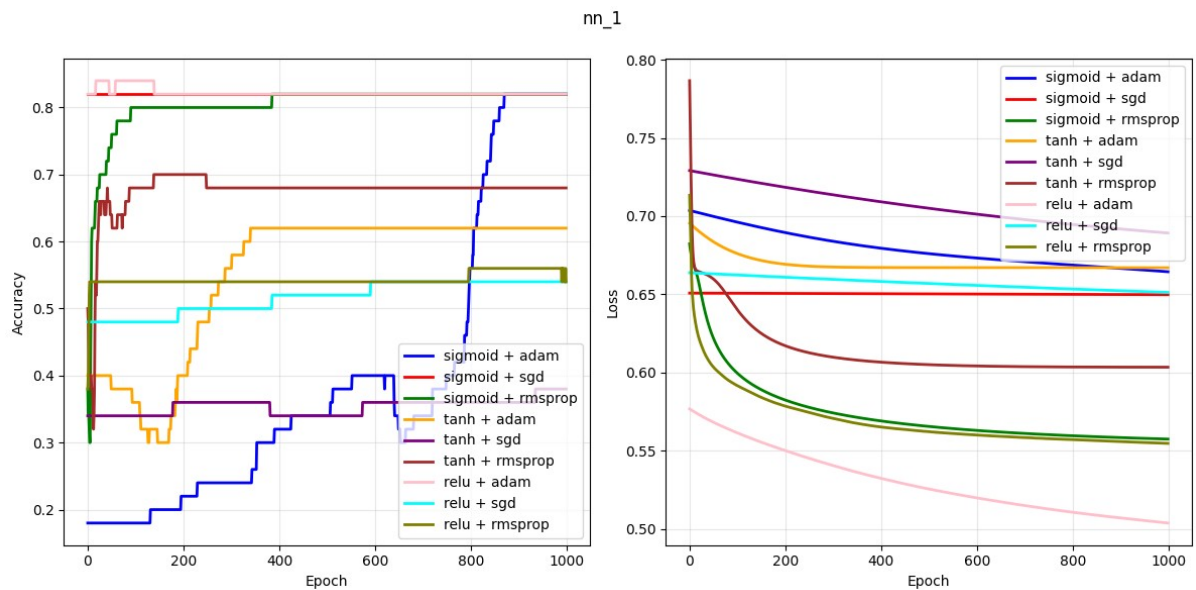




nn_0:



nn_1:



Результат

sigmoid + adam epoch, when accuracy becomes 1.0: 732

sigmoid + rmsprop epoch, when accuracy becomes 1.0: 27

tanh + rmsprop epoch, when accuracy becomes 1.0: 59

Для nn_0.csv точность 1.0 была достигнута в трёх комбинациях функций активаций и оптимизаторов, при этом в sigmoid + rmsprop и tanh + rmsprop быстрее, чем при sigmoid + adam. Наилучшее значение функции потерь было достигнуто при tanh + rmsprop. Данные являются линейно разделимыми.

Для nn_1 точность 1.0 не была достигнута, так как данные не являются линейно разделимыми, поэтому нейронная сеть из одного нейрона не способна качественно выполнить задачу классификации.

Задание 2

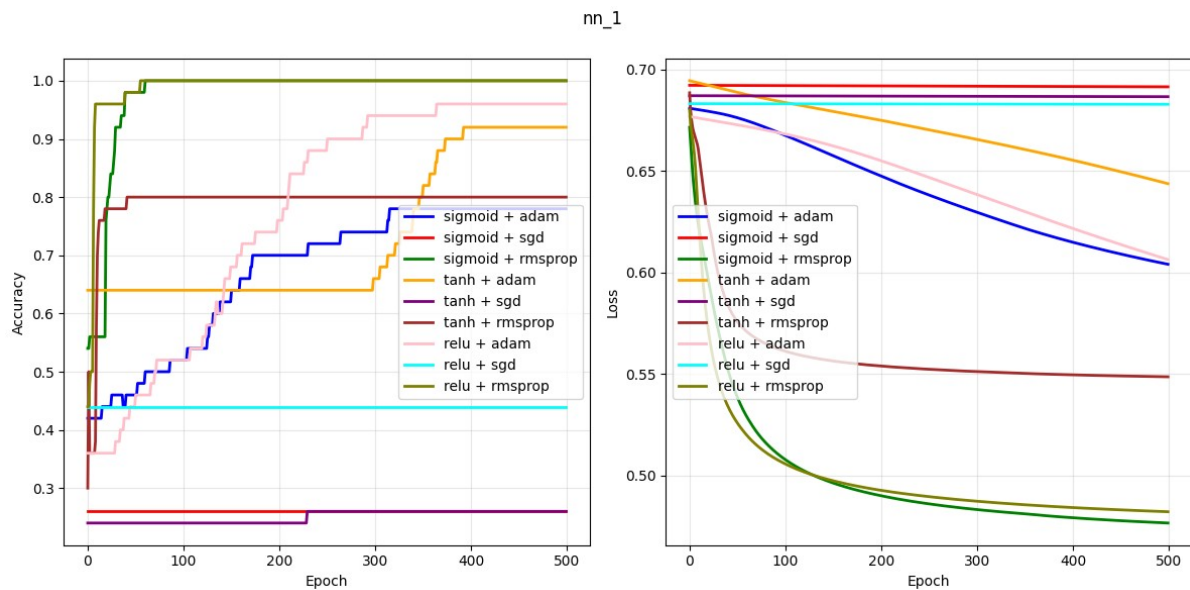
Постановка задачи

Постройте другую нейронную сеть, чтобы достичь минимальной ошибки на датасете nn_1.csv. Объясните выбор гиперпараметров построенной нейронной сети.

Ход работы

Аналогично заданию 1 построены графики зависимости значения функции потерь и точности от эпохи с разными значениями функции активации и оптимизатора, но использовалась многослойная нейронная сеть.

Конфигурация сети: входной слой - 2, скрытый слой - 4, выходной слой - 1. nn_1:



Результат

sigmoid + rmsprop epoch, when accuracy becomes 1.0: 60

relu + rmsprop epoch, when accuracy becomes 1.0: 55

Для nn_1 точность 1.0 была достигнута при sigmoid + rmsprop и relu + rmsprop epoch, наилучшая точность при этих же комбинациях. 4 нейрона в скрытом слое позволяют правильно классифицировать точки(нужно 4 линии).

Задание 3

Постановка задачи

Создайте классификатор на базе свёрточной нейронной сети для набора данных MNIST (так же можно загрузить с помощью `torchvision.datasets.MNIST`, `tensorflow.keras.datasets.mnist.load_data` и пр.). Приведите архитектуру полученной свёрточной нейронной сети (количество свёрточных слоёв с размерами, какой был пулинг и т.д.). Оцените качество классификации. Визуализируйте фильтры (filters) и результирующие признаки (feature maps) (Пример визуализации).

Ход работы

Создана нейронная сеть с следующими характеристиками:

Первый свёрточный слой:

- число фильтров = 32,
- размер ядра = 3,
- padding = 1
- функция активации = ReLU
- пул = 2×2

Второй свёрточный слой:

- число фильтров = 64,
- размер ядра = 5,
- padding = 2
- функция активации = ReLU
- пул = 2×2

Первый полносвязный слой:

- входная размерность = $64 \times 7 \times 7 = 3136$
- выходная размерность = 128

Второй полносвязный слой:

- входная размерность = 128
- выходная размерность = 10

Результат

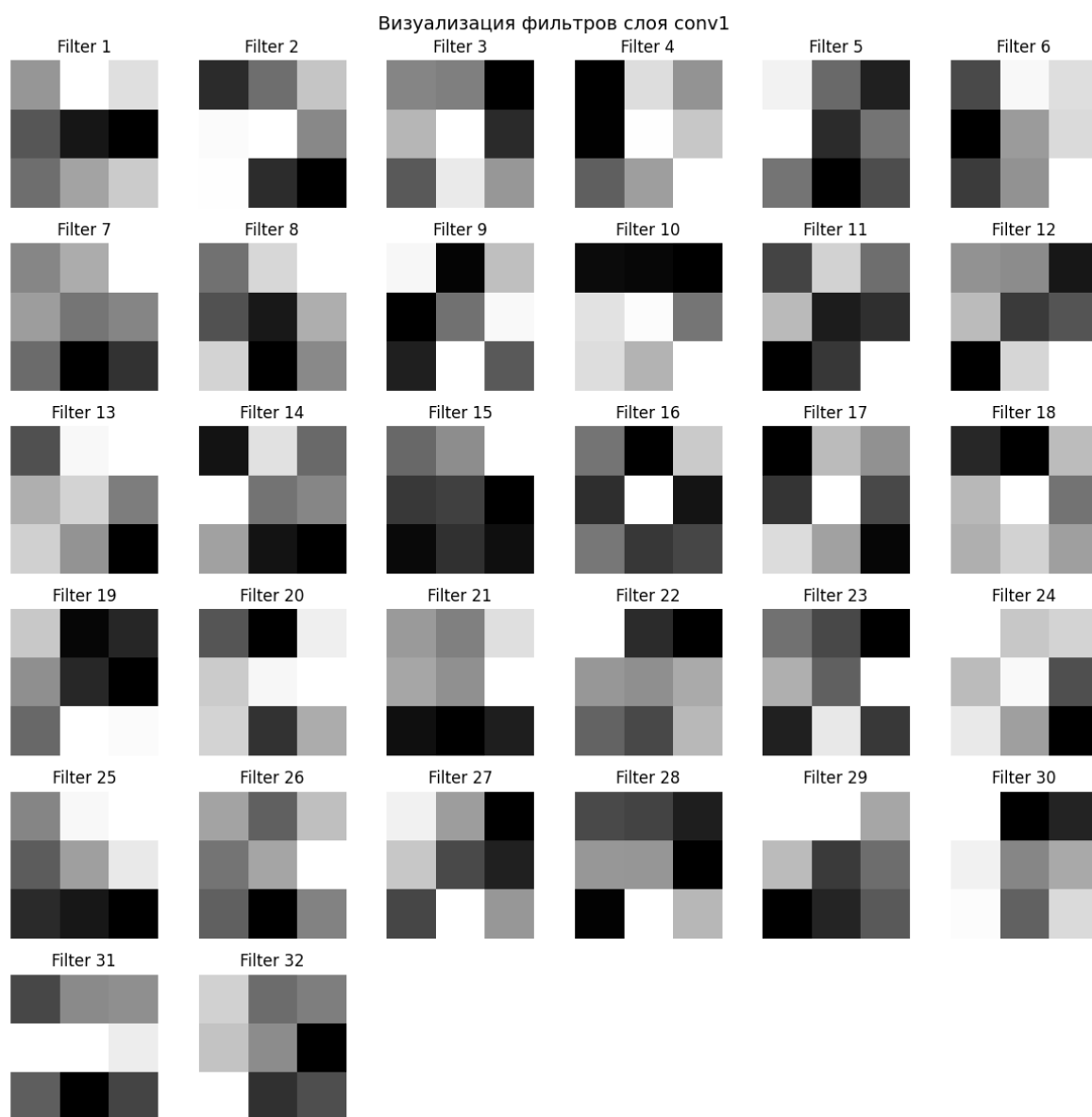
Epoch 1: Train Acc = 94.63%

Epoch 2: Train Acc = 98.07%

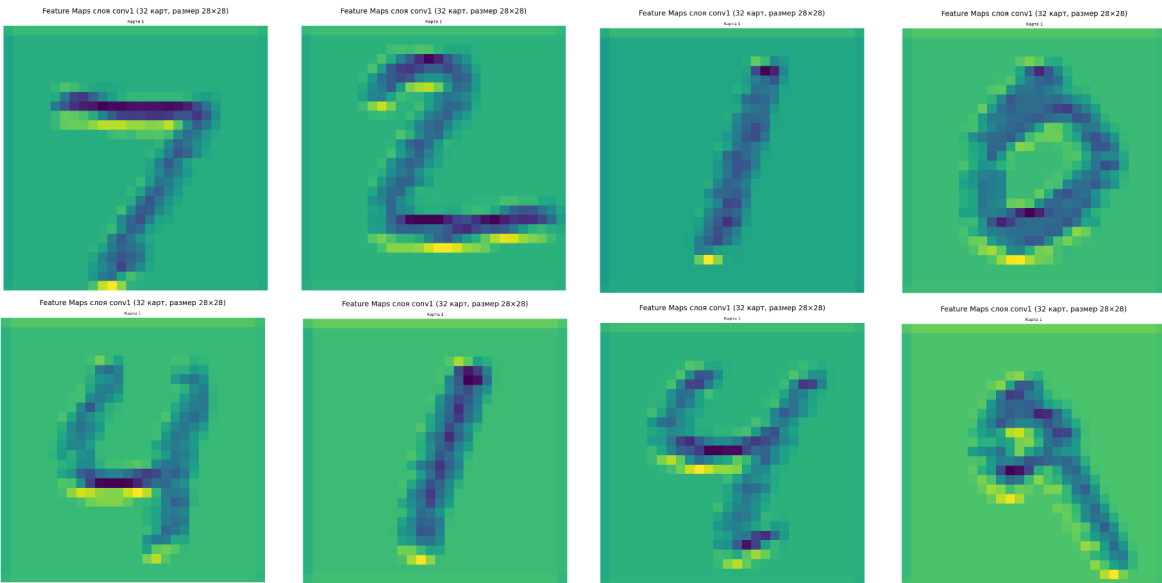
Epoch 3: Train Acc = 98.60%

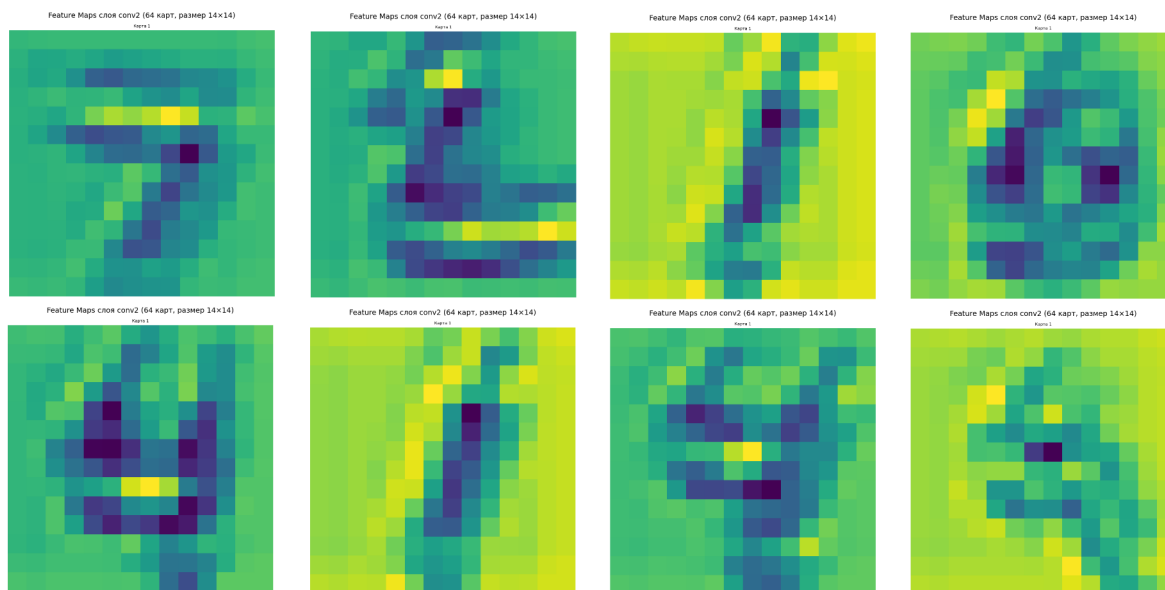
Epoch 4: Train Acc = 98.93%

Epoch 5: Train Acc = 99.01%



Визуализация фильтров слоя conv2





Простая нейросеть с двумя сверточными слоями (на 32 и 64 фильтра) и одним полносвязным слоем на 128 нейронов показала отличный результат на тесте MNIST. Уже после первого эпоха точность составила 94,6%, к пятому эпоху модель достигла 99,01% на обучающей выборке. Такая динамика говорит об очень быстрой сходимости, а достигнутый показатель близок к максимальному для подобной архитектуры.